

# KARANLIĞIN GÜZELLİĞİ

FEN BİLİMLERİ | 6. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR

*Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.*

## Genel Bakış

Güneş ve Ay tutulması konusunda dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak geliştirilen öğrenme senaryosu, sınıflandırma ve bilimsel çıkarım yapma alan becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bir öğretim planı sunar. Bu senaryo; teknoloji ve iş birliğini öğrenme sürecine dâhil ederek eğlenceli bir eğitim ortamı oluşturmayı, etkili bir öğrenme deneyimi sunmayı, becerileri geliştirmeyi ve öğrenmeye aktif katılım sağlamayı hedefler.

Öğretmen senaryoda iş birlikli öğrenme, teknoloji destekli öğrenme ve aktif öğrenme yöntemlerini uygular. Etkileşimli sunum araçları, poster ve afiş oluşturma araçları ve görsel düzenleme araçlarını aktif olarak kullanır. Öğrencilere iş birliği, iletişim ve dijital okuryazarlık becerilerini kazandırmayı hedefler. EBA'da yer alan etkileşimli içerikler, öğrencilerin hem konuyu anlamasını hem de dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerini sağlar. Öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) için öğretmen; grup değerlendirme yapmayı ve boşluk doldurma soruları oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak süreci keyifli hâle getirir. Öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerini ve yanlış öğrenmelerini düzeltmelerini sağlar.

## Anahtar Kavramlar

Güneş tutulması, Ay tutulması, Dolunay, Yeni ay, Gölge

## Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.6.1.3. Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme
  a) Güneş ve Ay tutulmasının niteliklerini tanımlar.
  b) Güneş ve Ay tutulması ile ilgili veri toplar ve kaydeder.
  c) Güneş ve Ay tutulmasını değerlendirir.

## Öğrenme Hedefleri/Amaçları

**Öğrenciler**

- Güneş ve Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini gölge oluşumu üzerinden açıklar.
- Güneş ve Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğine dair bilimsel çıkarımda bulunur.
- Dijital araçlardan faydalanarak Güneş ve Ay tutulmasıyla ile ilgili ürün ortaya koyar.

## Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2. Planlı olmak
- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.

- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D4.1.3. Ortak hedeflere ulaşmak için arkadaşlarıyla dayanışma içinde olur.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- D19.2. Millî kimliğini tanımak

## Beceriler Çerçevesi

- KB2.2. Gözlemleme becerisi
- KB2.6. Bilgi toplama becerisi
- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.15. Yansıtma becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- FBAB2. Sınıflandırma
- FBAB8. Bilimsel çıkarım yapma
- E1.1.Merak
- E1.2. Bağımsızlık
- E2.2. Sorumluluk
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.4. Gerçeği arama
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.1.SB3. Dijital bilginin nasıl oluştuğunu anlamak
- OB2.4.SB4. Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak
- OB2.5.SB1. Tasarlamak ve geliştirmek
- OB2.6.SB1. Dijital ortamda iletişim kurmak ve etik ilkelere uygun iletişimi sürdürmek
- OB2.7.SB1. Dijital bir görevin yerine getirilmesinde dijital ihtiyaçları belirlemek

## Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Aktif öğrenme

## Görevler

### Öğretmen

- Aktif öğrenme yaklaşımına uygun yöntem, teknik ve teknolojik araçları kullanarak ders içi etkinlikleri hazırlar.
- Ders işleme sürecini öğrencilerin yenilikçi becerilerini geliştirmek üzere tasarlar.
- Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri için demokratik bir sınıf ortamı oluşturur.
- Öğrencileri belirli kriterlere göre gruplara ayırır.
- Belirlenen zaman diliminde öğrencilerin görevlerini tamamlamaları için planlama yaparak süreci takip eder.

### Öğrenci

- Arkadaşları ile etkili iletişim kurarak çalışır.
- Araştıran, sorgulayan, açıklayan ve tartışan bir yaklaşımla sınıf içi etkinliklere katılır.
- Teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanarak konu alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dijital yetkinlik kazanmak için çalışır.
- Grup içinde görevleri paylaşır, kendine verilen görevleri yerine getirir ve grubun hedefine ulaşmasına katkıda bulunur.
- Grup içindeki diğer üyelerle iş birliği yaparak hedeflenen sonuca ulaşır.

## Araçlar/Teknolojiler

*Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.*

### Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

### Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları
- Boşluk doldurma soruları oluşturmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırma web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları



## Öğretim Materyalleri

- El feneri
- Tenis topu
- Masa tenisi topu
- Basketbol topu



## Öğrenme Etkinlikleri

### Ders Öncesi

Öğretmen, poster ve afiş oluşturma araçlarını kullanarak Güneş ve Ay Tutulması Afişi'ni hazırlar. El feneri, masa tenisi topu ve tenis topunu temin eder. Etkileşimli sunum araçlarını kullanarak Güneş Tutulması sunumu hazırlar.

### 1. Ders (Sınıf)

Öğretmen sınıfa girer. Öğrencilerin Dünya ve Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini bildiklerini kabul ederek derse başlar. Güneş ve Ay tutulması konusunu işleyeceklerini belirtir. Poster ve afiş oluşturma araçlarını kullanarak ders öncesinde hazırladığı Güneş ve Ay Tutulması Afişi'ni etkileşimli tahtadan açar. Öğrencilerin dikkatini afişe çeker ve onlardan afişi incelemelerini ister. Öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak için onlara "Tutulma denilince aklınıza ne geliyor?" sorusunu sorar. Öğrencilerden sorunun cevabını düşünmelerini ve konuyla ilgili akıllarına ilk gelen kelimeleri ifade etmelerini ister. Öğrenciler akıllarına ilk gelen kelimeleri söyler. Öğretmen, öğrencilerin cevaplarını sorgulamadan etkileşimli tahtaya not alır. Etkinliklerin sonunda öğrencilerin ön bilgileri ile konuyu öğrendikten sonra kazandıkları bilgileri karşılaştıracaklarını belirtir.

Öğretmen, etkileşimli sunum araçlarını kullanarak ders öncesinde hazırladığı Güneş Tutulması sunumunu etkileşimli tahtadan açar. Sunum içeriğinde Güneş tutulması ve uygulamalı etkinliklere yer verir. ve uygulamalı etkinliklere yer verir. Sunum içeriğinde yer alan Güneş tutulması etkinliğinin yapılması için gönüllü öğrenciler seçer. Öğrencilere ders öncesi temin ettiği malzemeleri verir ve onlardan Güneş tutulması türlerini canlandırmalarını ister. Öğrenciler verilen malzemeleri kullanarak Güneş tutulmalarını canlandırır. Tüm öğrenciler hem öğretmenin sunumda söylediği bilgileri hem de arkadaşlarının derste yaptıkları uygulamalı etkinliği ders sonrasında konu tekrarı yapmak için not alır. Öğretmen, sunum içeriğinde yer verdiği" Bulunduğunuz yerin yakınında bir Güneş tutulması gözlemlenebilecek mi?" sorusunu EBA duvarda paylaşır. Öğrencilerden sorunun cevabını araştırmalarını ve cevaplarını EBA duvara yazmalarını ister. Öğrencilere sonraki ders Ay tutulmasıyla ilgili uygulamalı bir etkinlik yapacaklarını söyler ve etkinlikte görev alacak üç öğrenciyi belirleyerek dersi sonlandırır.

### Ders Sonrası

Öğrenciler, araştırmaları sonucunda elde ettikleri bilgileri EBA duvarda paylaşır. Öğretmen bilgilerin kontrolünü çevrim içi yapar ve öğrencilere konuyla ilgili geri bildirimde bulunur.

| | |
|---|---|
| **İlgili Beceriler Çerçevesi** | Muhakeme (akıl yürütme), Merak, Bağımsızlık, İletişim, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak, Dijital ortamda iletişim kurmak ve etik ilkelere uygun iletişimi sürdürmek |

### Ders Öncesi

Öğretmen Ay tutulması etkinliği için el feneri, masa tenisi topu ve basketbol topunu temin eder.

### 2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, Ay tutulması uygulamalı etkinliği için önceden seçtiği ve görevini belirlediği üç öğrenciyi tahtaya çıkarır. Etkinliğe başlamadan önce gerekli güvenlik önlemlerini alır, sınıf ortamını düzenler. Sınıftaki ışıkları ve perdeleri kapatır, karanlık bir sınıf ortamı oluşturur. Bir öğrenciye el fenerini vererek Güneş'i temsil etmesini, başka bir öğrenciye basketbol topunu vererek Dünya'yı temsil etmesini ister. Basketbol topunu tutan öğrenci, Güneş'ten (el feneri) yaklaşık 2-3 metre uzakta durur. Son olarak üçüncü bir öğrenciye masa tenisi topunu (Ay) verir. Masa tenisi topunu tutan öğrenci, Dünya'nın etrafında dönerek Ay'ın yörüngesini canlandıracaktır. Öğrencilere Ay'ın kendi ışığı olmadığını ve Güneş'ten gelen ışığı yansıttığını hatırlatır. Öğrenciler; Ay'ı temsil eden öğrenci, Dünya'nın (basketbol topu) gölgesinin içine girdiğinde Ay'ın karardığını gözlemler.

Öğretmen, öğrencilerin dikkatini Dünya'nın gölgesinin iki ana bölümüne çeker. Öğrencilerin Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini gözlemlemelerini ve gerekli notları almalarını sağlar. Ay tutulması konusu ile ilgili konu tekrarı yapar. Kanlı Ay tutulmasına değinir. Türk-İslam bilim insanı Fergani'nin 800'lü yıllarda Güneş ve Ay tutulma zamanlarının tespit edilmesine yönelik yöntem bulduğuna dair yaptığı çalışmalara değinir. Eskiden insanların Ay tutulması gerçekleştiği zaman tutulmayla ilgili farklı düşüncelere ve inançlara sahip olduklarını belirtir.

Öğretmen, sonraki ders grup etkinliği yapacağını söyleyerek öğrencileri altı araştırma konusu için altı gruba ayırır. Yapılacak etkinliği grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracı ile hazırladığı Sunum Değerlendirme Formu ile değerlendireceğini söyler ve değerlendirme kriterlerinden bahsederek dersi sonlandırır (Ek-1).

### Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden eski insanların Ay tutulması hakkındaki farklı düşüncelerini (mitolojik, efsanevi) araştırarak EBA duvarda paylaşmalarını ister. Öğrenciler araştırmaları sonucunda elde ettikleri bilgileri EBA duvarda paylaşır. Öğretmen, araştırma sonuçlarının kontrolünü çevrim içi yapar, öğrencilere geri bildirimde bulunur.

| İlgili Beceriler Çerçevesi | Gözlemleme, Eleştirel düşünme, Sınıflandırma, Bilimsel çıkarım yapma, Sorumluluk, İletişim, İş birliği, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak, Dijital ortamda iletişim kurmak ve etik ilkelere uygun iletişimi sürdürmek |
|---|---|

### Ders Öncesi

Öğretmen, grupların derste yapacakları tutulma günlüğü etkinliği için araştırma konularını belirler ve çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarını kullanarak Tutulma Günlüğü Araştırma Çalışması'nı hazırlar. Ayrıca etkileşimli sunum araçlarını kullanarak gruplar için bir sunum şablonu hazırlar. Sunum Değerlendirme Formu'nu da hazırlayarak grup sayısı kadar çıktı alır ve derste kullanıma hazır hâle getirir (Ek-1).

### 3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerden önceki ders ayırdığı gruplarla oturmalarını ister. Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları kullanarak ders öncesinde hazırladığı Tutulma Günlüğü Araştırma Çalışması'nı gruplarla çevrim içi paylaşır. Verilen konu ile ilgili araştırma yapmalarını, araştırma sonuçlarını etkileşimli sunum araçlarını kullanarak sunmalarını gruplardan ister. İnternet kullanımı için gerekli güvenlik önlemlerini alır.

Gruplar araştırmaya başlar. İş bölümü yaparak ve interneti aktif kullanarak araştırmalarını genişletirler. Öğretmenin araştırma konularının yer aldığı bağlantı sayfasında yönlendirdiği güvenli internet kaynaklarında araştırma yaparlar. Elde ettikleri verileri kaydederler. Öğretmen tüm grupları gezer, grup çalışmalarını inceler. Grupların araştırmalarını gözlemler. Gerekli gördüğü yerlerde bilgilendirmelerde ve araştırma konuları hakkında açıklamalarda bulunur.

Öğretmen, grupların sunum hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla etkileşimli sunum araçlarını kullanarak ders öncesinde hazırladığı sunum şablonu gruplarla çevrim içi paylaşır. Gruplar araştırma sonuçlarını etkileşimli sunum araçlarını kullanarak sunuya dönüştürür. Öğretmen, grupların hazırladıkları sunumları EBA duvarda paylaşmalarını ister. Öğrencilerden ders sonrasında birbirlerinin sunumlarını incelemelerini ve yorum yapmalarını ister. Değerlendirmeyi ders sonrasında yapacağını söyleyerek dersi sonlandırır.

### Ders Sonrası

Öğretmen, sunumların kontrolünü EBA üzerinden yapar ve Sunum Değerlendirme Formu'nu kullanarak grupların hazırladıkları sunumları değerlendirir (Ek-1). Paylaşılan sunumlar hakkında gruplara geri bildirimde bulunur.

| İlgili Beceriler Çerçevesi | Bilgi toplama, Sorumluluk, Gerçeği arama, İş birliği, İletişim, Dijital ortamda iletişim kurmak ve etik ilkelere uygun iletişimi sürdürmek, Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak, Tasarlamak ve geliştirmek |
|---|---|

### Ders Öncesi

Öğretmen, boşluk doldurma sorularında kullanmak için görsel düzenleme araçları ile Güneş-Dünya-Ay görselini hazırlar. Ardından boşluk doldurma soruları oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak Boşlukları Dolduralım etkinliğini planlar (Ek-2). Oyunlaştırma web aracını kullanarak Kelimeleri Bulalım içeriğini hazırlar (Ek-3).

### 4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, boşluk doldurma soruları oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak ders öncesinde hazırladığı Boşlukları Dolduralım etkinliğini öğrencilerle çevrim içi paylaşır (Ek-2). Öğrencilerden soruları yanıtlamalarını ister. Öğretmen soruları öğrencilerle cevaplar. Öğrencilerin yanlış cevapladığı sorularla ilgili açıklamalarda bulunur. Ardından cevapların kontrolünü sağlar ve öğrencilere geri bildirimde bulunur.

Öğretmen, hazırladığı Kelimeleri Bulalım içeriğini öğrencilerle çevrim içi paylaşır (Ek-3). Öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlar. İlk dersin başında söylediği cümleyi öğrencilere tekrar hatırlatır. Öğrencilerden ilk bilgileri ile konu sonrasında öğrendikleri bilgileri karşılaştırmalarını ister ve dersi sonlandırır.

| İlgili Beceriler Çerçevesi | Karşılaştırma, Yansıtma, Oyunseverlik, Sorumluluk, İletişim |
|---|---|

## Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Boşluk doldurma soruları oluşturmayı sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları



## İlgili Bağlantılar

*Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.*

1. Güneş ve Ay Tutulması Afişi: https://meb.ai/UoGL20o (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
2. Güneş Tutulması: https://meb.ai/YexSv9 (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
3. Sunum Şablonu: https://meb.ai/Nn5Qoi (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
4. Tutulma Günlüğü Araştırma Çalışması: https://meb.ai/aYoUp1 (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
5. Güneş, Dünya ve Ay Görseli: https://meb.ai/UqoYkzR (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
6. Boşlukları Dolduralım: https://meb.ai/R60TIM (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
7. Kelimeleri Bulalım: https://meb.ai/Up3yLkd (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
8. Sunum Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UvII5g9 (Son erişim tarihi: 07.09.2026)

## Kaynakça

Canva. (2026). *Karanlığın güzelliği-güneş, dünya ve ay görseli.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAGwvZtGbJ8/n7cO99QfW2HU7boZAkX37g/edit?utm_content=DAGwvZtGbJ8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Karanlığın güzelliği-güneş ve ay tutulması afişi.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAGxTUvt_bA/HzKR9oHBCq9rzrF3vgnk8Q/edit?utm_content=DAGxTUvt_bA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Karanlığın güzelliği-sunum şablonu.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAGx9d7BiUo/2bI__4NJjWqMmCnPOufE1Q/view?utm_content=DAGx9d7BiUo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2026). *Karanlığın güzelliği-tutulma günlüğü araştırma çalışması.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAGx6g896BI/4L6wQgk-Iqg_I39GmYoSww/view?utm_content=DAGx6g896BI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hdac8b0b803

Genially. (2026). *Karanlığın güzelliği-güneş tutulması.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://view.genially.com/68c077f2afa345dac3c30533/presentation-karanligin-guzelligi-gunes-tutulmasi

Lumi Education. (2026). *Karanlığın güzelliği-boşlukları dolduralım.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://app.Lumi.education/run/p3SMuX

Lumi Education. (2026). *Karanlığın güzelliği-kelimeleri bulalım.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://app.Lumi.education/run/gzOkum

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

Microsoft Forms. (2026). *Karanlığın güzelliği-sunum değerlendirme formu.* Son erişimi tarihi 7 Eylül 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAo-kA565UQTQyM1ZFNkMzR1kzS1I5QVZVNVcyNFZGSS4u&sharetoken=1OUNL9fsyp2NURb0Bqr6

## Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

## Ekler

Ek-1: Sunum Değerlendirme Formu
Ek-2: Boşluk Doldurma Etkinliği
Ek-3: Kelimeleri Bulalım Oyunu

# Sunum Değerlendirme Formu

**Bu değerlendirme formu; öğrencilerin Güneş ve Ay tutulması konusu ile ilgili olarak yaptıkları etkinlikler sonucunda hazırladıkları sunumları değerlendirmek üzere öğretmen tarafından kullanılacaktır. Form, öğrencilerin çalışmalarını çeşitli kriterlere göre puanlamayı ve geri bildirimde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Her kriter için tabloda verilen derecelerden biri seçilmelidir: "Geliştirilebilir (1)", "Kısmen Yeterli (2)", "Yeterli (3)", "İyi (4)", "Çok İyi (5)" Değerlendirme, formda verilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır.**

Grup Adı: ..... Sınıf: .....

Grup Üyeleri: .....

| KRİTERLER | DERECELER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **İçerik** | | | | | |
| Güneş tutulması hakkında doğru bilgi verilmesi | | | | | |
| Güneş tutulması ile ilgili bilgilerin detaylı verilmesi | | | | | |
| Ay tutulması hakkında doğru bilgi verilmesi | | | | | |
| Ay tutulması ile ilgili bilgilerin detaylı verilmesi | | | | | |
| **Sunum Becerisi** | | | | | |
| Konunun açık ve anlaşılır bir şekilde sunulması | | | | | |
| İçerik ile uyumlu görsel ve işitsel materyallerin kullanılması | | | | | |
| **İş Birliği ve Katılım** | | | | | |
| Grup üyelerinin çalışmalara etkin katılımı | | | | | |
| Grup üyelerinin etkileşimi | | | | | |
| **Genel Değerlendirme** | | | | | |
| Tutulma günlüğü sunumunun düzenli ve akıcı olması | | | | | |

**Öğretmenin Geri Bildirimi**

**Güçlü Yönler**

.....

.....

**Geliştirilmesi Gereken Alanlar**

.....

.....

**Genel Yorum**

.....

.....

# Boşluk Doldurma Etkinliği

**Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yeni ay | Dünya | Güneş | Ay | Fergânî | gece | dolunay |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| filtreli gözlük | kırmızı | düz | kısa | Biruni | uzun |



1. Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile ..... arasına girmesiyle oluşur ve Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer.
2. Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile ..... arasına girmesiyle ve Ay'ın Dünya'nın gölgesinde kalmasıyla gerçekleşir.
3. Güneş tutulmasını güvenli bir şekilde izlemek için özel olarak tasarlanmış ..... kullanılmalıdır.
4. Ay tutulması sırasında Ay'ın kızıl renkte görünmesinin nedeni, Dünya atmosferinin Güneş ışığının mavi kısmını dağıtıp ..... kısmını Ay'a yansıtmasıdır.
5. Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi ..... olmadığı için her ay Güneş ve Ay tutulması gerçekleşmez.
6. Ay tutulması, Dünya'nın ..... olan tarafından gözlemlenebilir.
7. Güneş tutulması, her zaman ..... evresinde gerçekleşir.
8. Ay tutulması, her zaman ..... evresinde meydana gelir.
9. Ay tutulması, Güneş tutulmasına göre daha ..... süre gözlemlenebilir.
10. Tutulmaların meydana gelmesi ....., Ay ve Güneş'in aynı hizaya gelmesiyle açıklanan kozmik bir olaydır.
11. İslam medeniyetinin büyük astronomlarından biri olan ....., Güneş ve Ay tutulmaları konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.

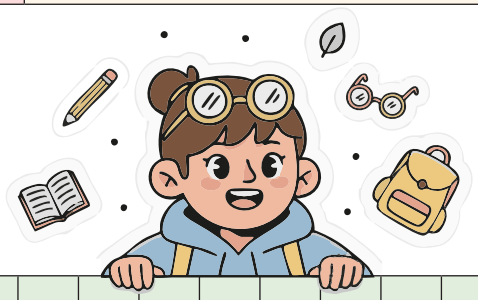




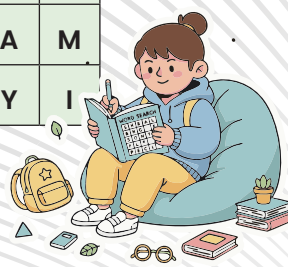

# Kelimeleri Bulalım Oyunu

**Tablodaki sözcükler bulmacada soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru yerleştirilmiştir. Bulmacadan bularak işaretleyiniz.**

| | | |
|---|---|---|
| GÜNEŞ | DÜNYA | FERGANİ |
| GÜNEŞ TUTULMASI | AY TUTULMASI | YENİ AY |
| KARANLIK | AYDINLIK | GÖLGE |
| DOLUNAY | YÖRÜNGE | SICAKLIK |
| IŞIK | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Ü | N | E | Ş | T | U | T | U | L | M | A | S | I | Ö | S | I | A | Y | İ |
| T | M | A | L | G | E | G | Ö | V | D | E | B | F | U | R | A | R | İ | V | Y |
| Ü | F | Y | T | O | D | O | L | U | N | A | Y | P | R | G | Y | M | L | İ | L |
| R | A | R | A | F | Ü | A | P | C | P | U | L | O | Ş | E | T | A | E | T | Ü |
| K | A | R | A | N | L | I | K | U | S | Ü | S | S | U | G | U | K | I | A | L |
| Ü | E | N | U | E | K | I | R | I | K | R | T | T | B | G | T | R | Ş | M | P |
| U | G | N | K | T | E | A | A | A | İ | S | U | Ü | Ü | F | U | B | I | İ | A |
| B | Ü | A | Y | A | P | R | A | K | L | G | R | R | L | L | L | B | K | N | Y |
| E | K | L | E | M | S | A | Ğ | L | I | Ö | I | L | B | İ | M | A | L | İ | D |
| K | S | I | C | A | K | L | I | K | T | L | U | E | Ü | E | A | D | K | T | I |
| Ç | Ş | I | İ | Ü | A | M | E | N | E | G | Ş | E | L | R | S | E | O | L | N |
| İ | P | G | L | K | A | M | B | U | R | E | U | K | Y | K | I | M | D | E | L |
| N | A | Ü | İ | E | I | G | Y | O | S | U | N | G | E | V | K | Z | Ü | T | I |
| B | T | N | M | R | R | Ç | S | Ş | A | R | K | I | N | S | E | Ç | N | M | K |
| A | A | E | B | C | C | İ | E | Ç | V | S | C | G | İ | E | R | L | Y | K | İ |
| D | E | Ş | G | E | L | İ | B | E | S | L | E | N | A | E | K | L | A | A | Y |
| T | E | A | N | N | M | E | B | Z | T | P | Ğ | Y | Y | E | N | G | E | Ç | U |
| O | S | R | T | M | İ | K | E | M | A | E | S | P | O | R | A | K | M | A | M |
| N | E | Y | Ö | R | Ü | N | G | E | N | T | F | E | R | G | A | N | İ | Y | I |



## EK-2

1. Güneş
2. Ay
3. Filtreli gözlük
4. Kırmızı
5. Düz
6. Gece
7. Yeni ay
8. Dolunay
9. Uzun
10. Dünya
11. Fergani

## EK-3

| G | Ü | N | E | Ş | T | U | T | U | L | M | A | S | I | Ö | S | I | A | Y | İ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | M | A | L | G | E | G | Ö | V | D | E | B | F | U | R | A | R | İ | V | Y |
| Ü | F | Y | T | O | D | O | L | U | N | A | Y | P | R | G | Y | M | L | İ | L |
| R | A | R | A | F | Ü | A | P | C | P | U | L | O | Ş | E | T | A | E | T | Ü |
| K | A | R | A | N | L | I | K | U | S | Ü | S | S | U | G | U | K | I | A | L |
| Ü | E | N | U | E | K | I | R | I | K | R | T | T | B | G | T | R | Ş | M | P |
| U | G | N | K | T | E | A | A | A | İ | S | U | Ü | Ü | F | U | B | I | İ | A |
| B | Ü | A | Y | A | P | R | A | K | L | G | R | R | L | L | L | B | K | N | Y |
| E | K | L | E | M | S | A | Ğ | L | I | Ö | I | L | B | İ | M | A | L | İ | D |
| K | S | I | C | A | K | L | I | K | T | L | U | E | Ü | E | A | D | K | T | I |
| Ç | Ş | I | İ | Ü | A | M | E | N | E | G | Ş | E | L | R | S | E | O | L | N |
| İ | P | G | L | K | A | M | B | U | R | E | U | K | Y | K | I | M | D | E | L |
| N | A | Ü | İ | E | I | G | Y | O | S | U | N | G | E | V | K | Z | Ü | T | I |
| B | T | N | M | R | R | Ç | S | Ş | A | R | K | I | N | S | E | Ç | N | M | K |
| A | A | E | B | C | C | İ | E | Ç | V | S | C | G | İ | E | R | L | Y | K | İ |
| D | E | Ş | G | E | L | İ | B | E | S | L | E | N | A | E | K | L | A | A | Y |
| T | E | A | N | N | M | E | B | Z | T | P | Ğ | Y | Y | E | N | G | E | Ç | U |
| O | S | R | T | M | İ | K | E | M | A | E | S | P | O | R | A | K | M | A | M |
| N | E | Y | Ö | R | Ü | N | G | E | N | T | F | E | R | G | A | N | İ | Y | I |